Planejamento Analítico

1. Sobre

Perguntas analíticas que devem ser respondidas por um dashboard por Power BI.

2. Perguntas

São as perguntas:

1. Como os acidentes fatais se distribuem em relação aos demais?
2. Quais unidades da Federação e rodovias concentram mais ocorrências?
3. Como os acidentes se distribuem ao longo do tempo?
4. Quais causas e tipos de acidentes aparecem com maior frequência?
5. Quais categorias apresentam maiores proporções de acidentes fatais?
6. Quais cruzamentos entre variáveis merecem investigação?

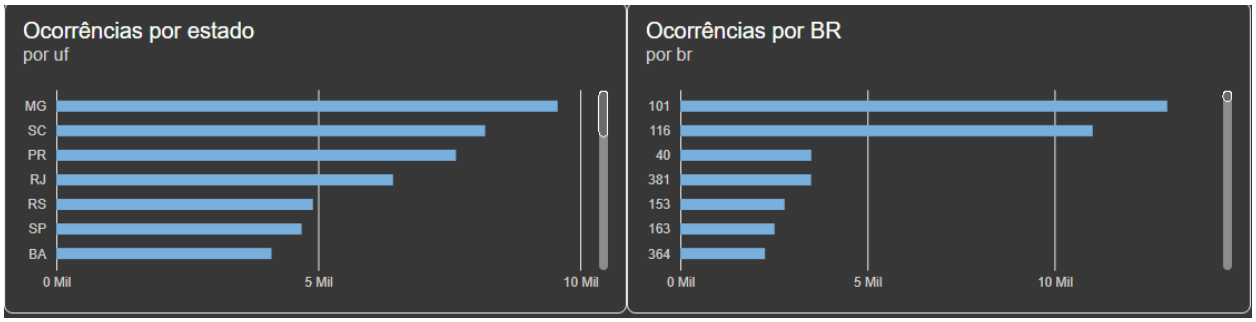
3. Resultados

3.1 Como os acidentes fatais se distribuem em relação aos demais?



Ou seja, os fatais são uma minoria expressiva: para cada acidente fatal, há aproximadamente 11,5 acidentes com feridos e ~1,9 sem vítimas. A grande maioria dos acidentes (~80%) envolve apenas lesões, enquanto os fatais, embora poucos em proporção, concentram o maior impacto letal.

3.2 Quais unidades da Federação e rodovias concentram mais ocorrências?



Unidades da Federação (UFs):

- MG (Minas Gerais) - Maior volume, ultrapassando a marca de 10 mil ocorrências.
- SC (Santa Catarina) - Segunda colocada, com aproximadamente 8 mil.
- PR (Paraná) - Terceira colocada, com cerca de 7 mil.

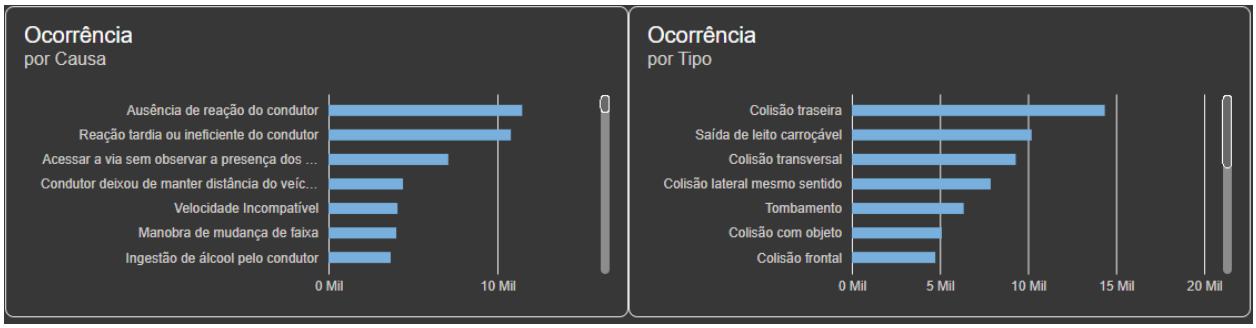
Rodovias (BRs):

- 101 - Maior volume, ultrapassando 10 mil ocorrências.
- 116 - Segunda colocada, com aproximadamente 11 mil ocorrências.
- 40 - Terceira colocada, com cerca de 3 mil ocorrências.

3.3 Como os acidentes se distribuem ao longo do tempo?

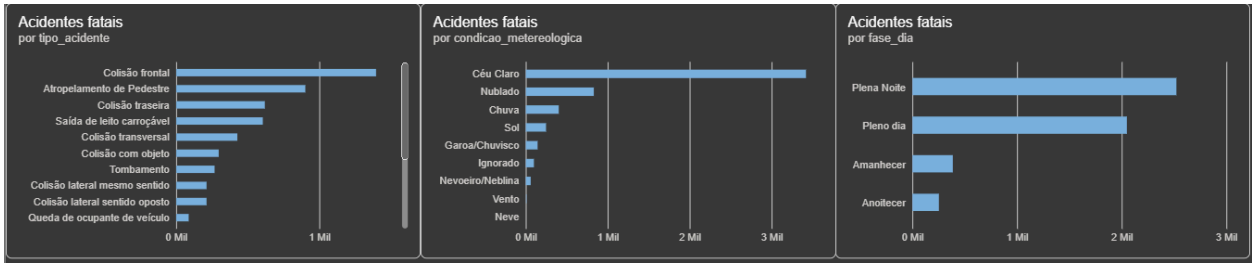
Os acidentes apresentam oscilações ao longo do ano, com os menores índices registrados no início do ano (especialmente em fevereiro, pouco acima de 5 mil), seguidos por um longo período de estabilidade entre maio e novembro (mantendo-se em torno de 6 mil). O ano se encerra com um crescimento acentuado, atingindo o pico máximo em dezembro, quando o volume dispara e se aproxima da marca de 7 mil ocorrências.

3.4 Quais causas e tipos de acidentes aparecem com maior frequência



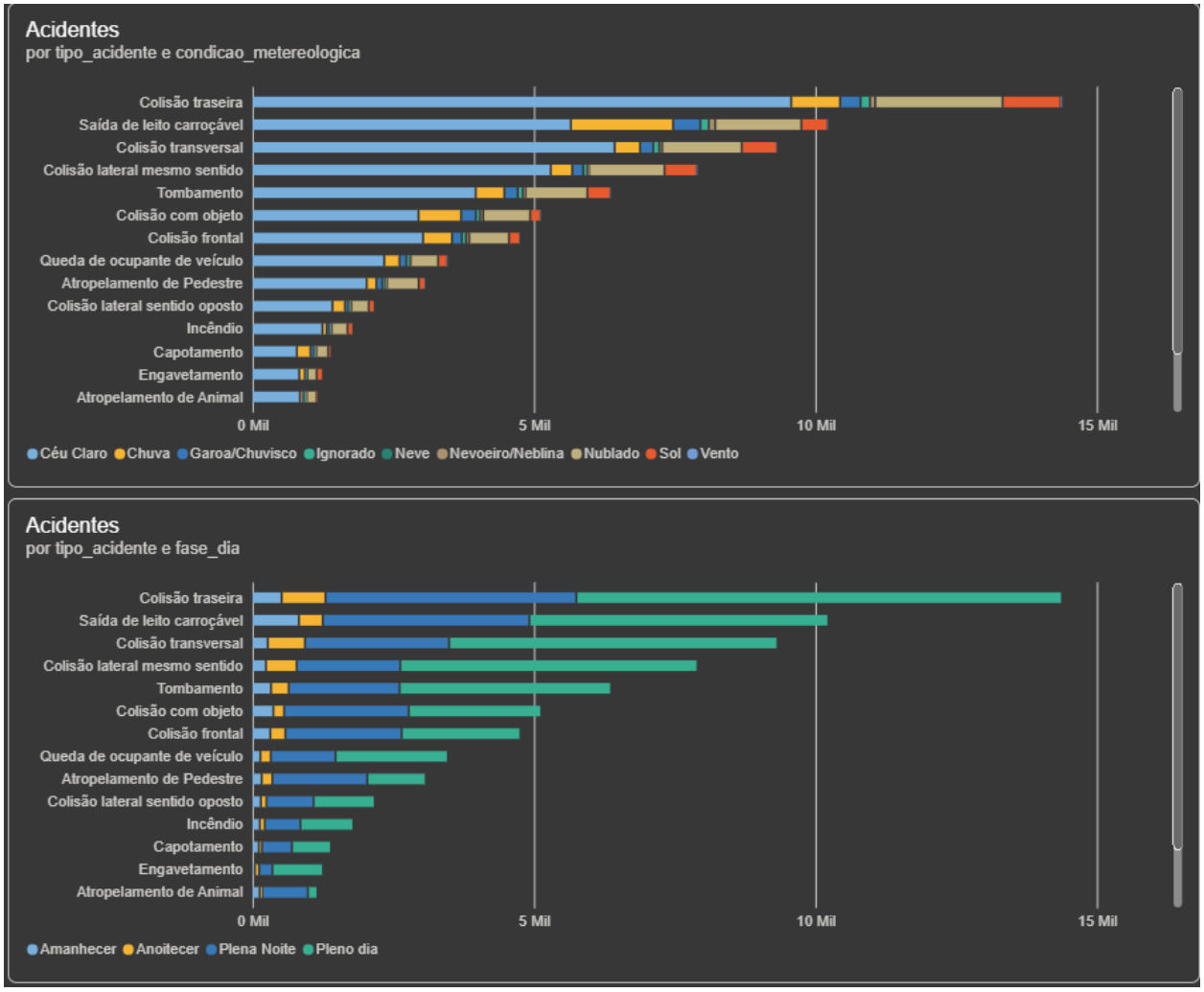
As principais causas de acidentes estão ligadas ao fator humano, lideradas com ampla margem pela "Ausência de reação do condutor" e "Reação tardia ou ineficiente do condutor" (ambas ultrapassando 10 mil ocorrências). Quanto aos tipos, predominam as colisões, com a "Colisão traseira" sendo a mais recorrente de todas (aproximando-se de 15 mil), seguida pela "Saída de leito carroçável" e pela "Colisão transversal".

3.5 Quais categorias apresentam maiores proporções de acidentes fatais?



Com base nos gráficos de acidentes fatais, as maiores proporções concentram-se nas seguintes categorias: em relação ao tipo, destacam-se as colisões frontais e o atropelamento de pedestres; quanto às condições meteorológicas, a esmagadora maioria ocorre sob céu claro (superando amplamente as demais condições, como nublado ou chuva); e, por fim, em relação à fase do dia, os acidentes fatais são mais frequentes durante a plena noite, seguidos de perto pelo pleno dia.

3.6 Quais cruzamentos entre variáveis merecem investigação?



Cruzar tipo_acidente com condicao_metereologica e fase_dia é essencial para isolar como fatores ambientais e de visibilidade alteram a física e a dinâmica dos choques. A primeira relação revela como a perda de atrito (chuva) ou visibilidade (neblina) dita o padrão das colisões, direcionando intervenções de engenharia como a aplicação de pavimento drenante ou sinalização refletiva. Já o cruzamento com a fase_dia expõe o impacto da ausência de luz natural e do estado do condutor, separando incidentes por ofuscamento no entardecer de colisões frontais noturnas por sonolência, o que justifica taticamente o reposicionamento de blitzes e o reforço da iluminação viária em trechos críticos.